DOCUMENTACIÓN DE SQL EASY

31 lecciones prácticas de SQL

Objetivo: documentar los conceptos aprendidos, las consultas ejecutadas, la interpretación de sus resultados y su aplicación práctica.

Elaborado por: Berenice Lozano
Fecha: 27 de octubre de 2026

Documento elaborado a partir de las capturas compartidas de la plataforma SQL Easy. Las consultas se presentan como ejemplos de práctica y se conserva la terminología de las lecciones.

Índice

1. SELECT *
2. SELECT columnas específicas
3. WHERE: igualdad
4. WHERE: mayor que
5. WHERE: mayor o igual que
6. AND
7. OR
8. IN / NOT IN
9. DISTINCT
10. ORDER BY
11. LIMIT
12. COUNT(*)
13. COUNT(*) con WHERE
14. SUM
15. AVG
16. MAX y MIN
17. GROUP BY
18. Consultas anidadas
19. NULL
20. Fechas
21. INNER JOIN
22. Múltiples JOIN
23. JOIN con WHERE
24. LEFT JOIN
25. Alias de tabla
26. Alias de columna
27. SELF JOIN
28. LIKE
29. CASE
30. SUBSTR
31. COALESCE

Lección 1. SELECT *

Objetivo: Consultar todos los datos de una tabla.

Concepto SQL: SELECT *. Consultar todos los datos de una tabla.

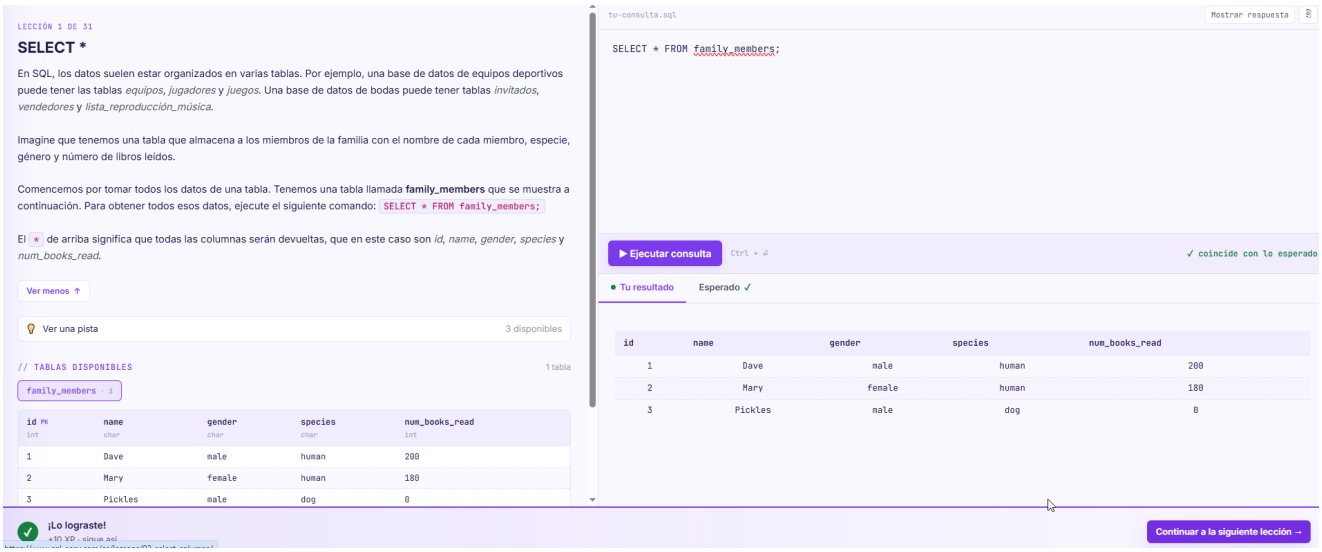
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM family_members;
```

Interpretación del resultado: El asterisco (*) solicita todas las columnas de la tabla.

Aplicación práctica: Explorar rápidamente una tabla para conocer sus campos y registros.

Evidencia visual:



Lección 2. SELECT columnas específicas

Objetivo: Mostrar únicamente las columnas necesarias.

Concepto SQL: SELECT columnas específicas. Mostrar únicamente las columnas necesarias.

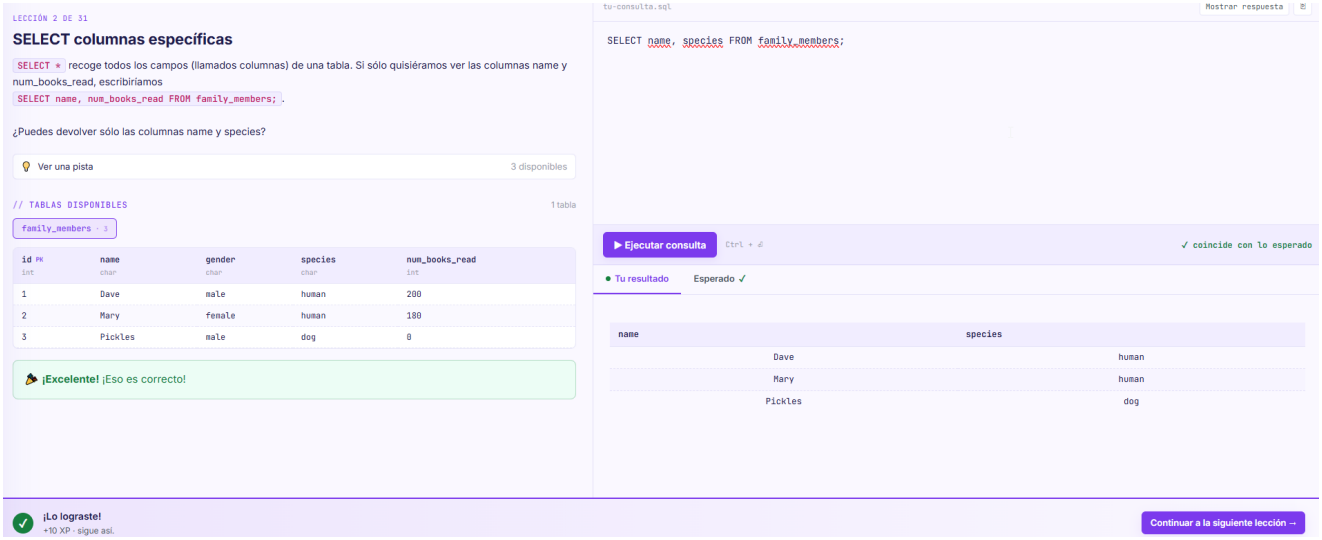
Consulta documentada:

```
SELECT name, species FROM family_members;
```

Interpretación del resultado: La consulta devuelve solo las columnas name y species, no el resto de los campos.

Aplicación práctica: Seleccionar solo los campos necesarios para un informe o análisis.

Evidencia visual:



Lección 3. WHERE: igualdad

Objetivo: Filtrar filas por un valor exacto.

Concepto SQL: WHERE: igualdad. Filtrar filas por un valor exacto.

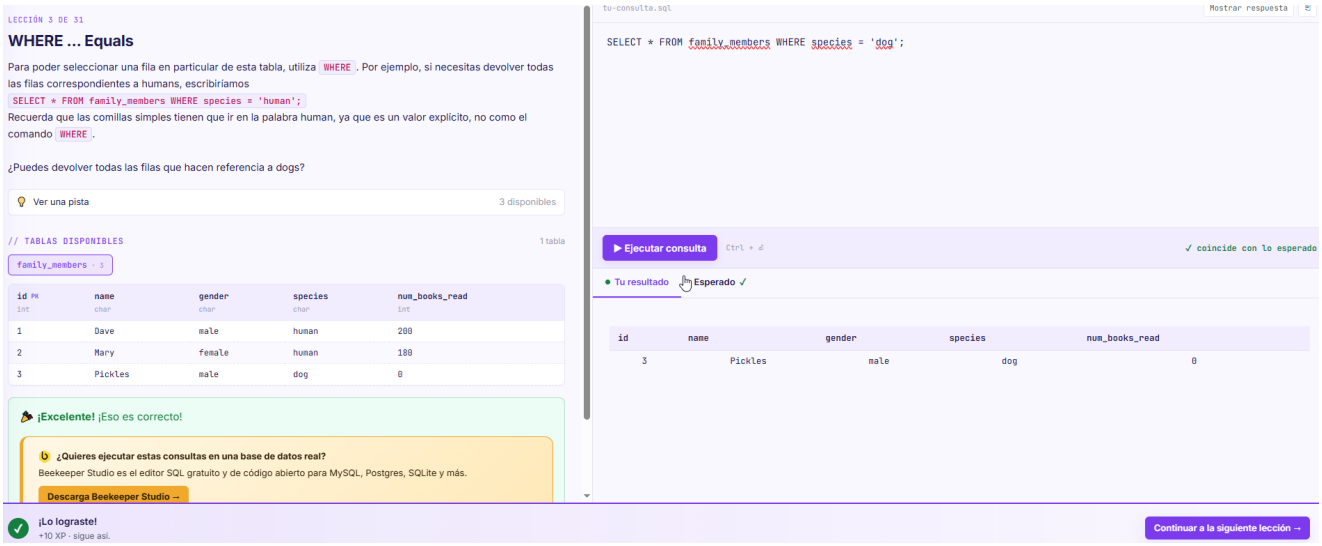
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';
```

Interpretación del resultado: WHERE aplica el filtro; las cadenas de texto se escriben entre comillas simples.

Aplicación práctica: Localizar registros que pertenecen a una categoría concreta.

Evidencia visual:



Lección 4. WHERE: mayor que

Objetivo: Filtrar valores numéricos superiores a un umbral.

Concepto SQL: WHERE: mayor que. Filtrar valores numéricos superiores a un umbral.

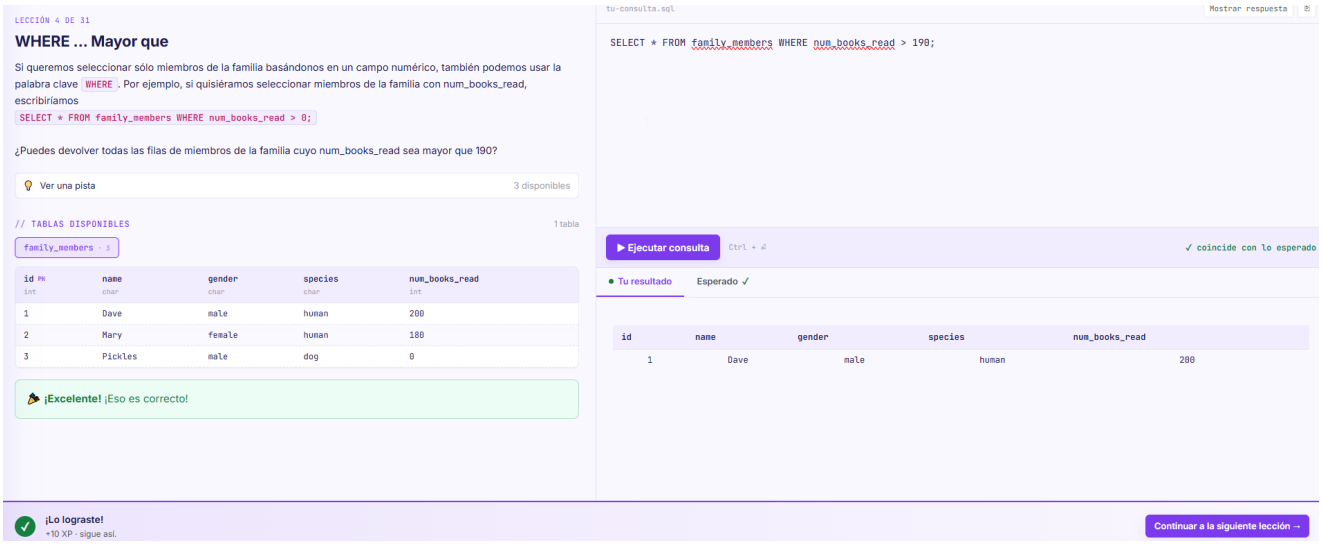
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
```

Interpretación del resultado: El operador > selecciona únicamente valores mayores que 190.

Aplicación práctica: Detectar registros por encima de un umbral numérico.

Evidencia visual:



Lección 5. WHERE: mayor o igual que

Objetivo: Usar operadores de comparación para filtrar números.

Concepto SQL: WHERE: mayor o igual que. Usar operadores de comparación para filtrar números.

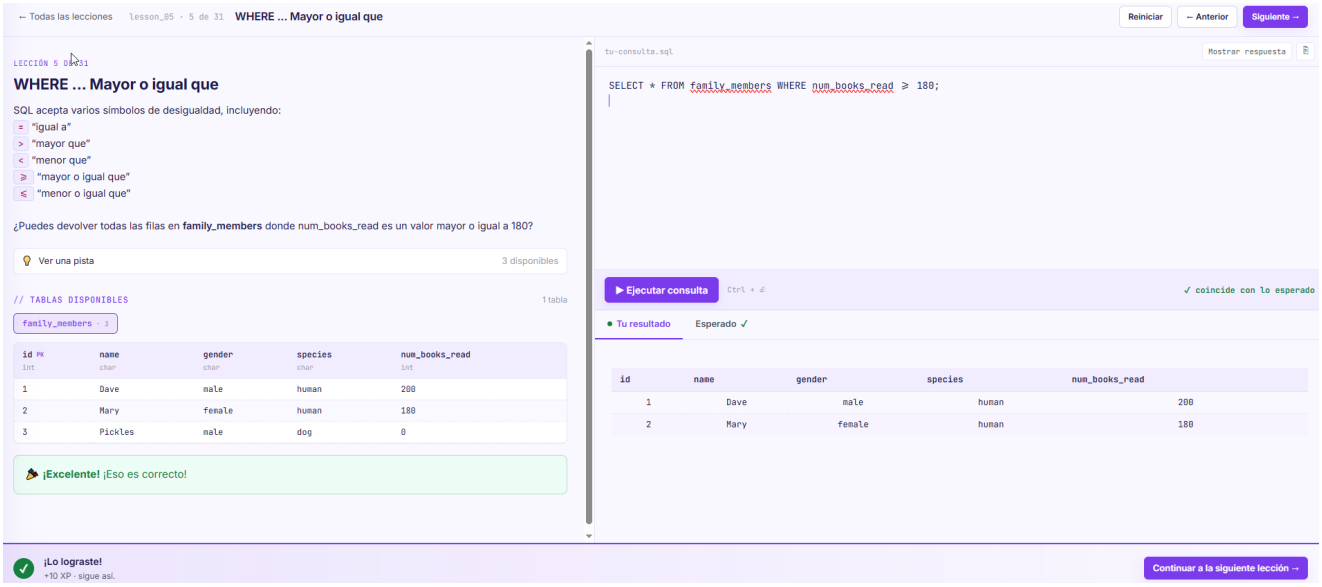
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;
```

Interpretación del resultado: >= incluye el valor límite además de los valores superiores.

Aplicación práctica: Aplicar filtros que incluyen también el valor límite.

Evidencia visual:



Lección 6. AND

Objetivo: Exigir que se cumplan dos condiciones a la vez.

Concepto SQL: AND. Exigir que se cumplan dos condiciones a la vez.

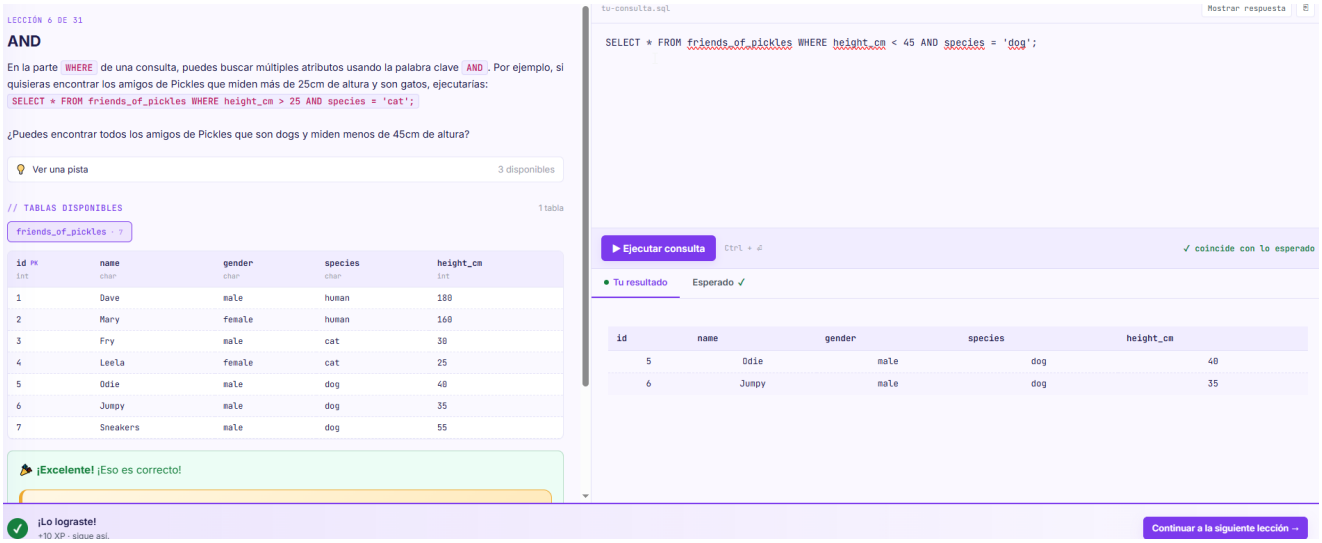
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog' AND height_cm < 45;
```

Interpretación del resultado: AND devuelve filas que cumplen ambas condiciones.

Aplicación práctica: Combinar requisitos que deben cumplirse simultáneamente.

Evidencia visual:



Lección 7. OR

Objetivo: Aceptar filas que cumplan al menos una de varias condiciones.

Concepto SQL: OR. Aceptar filas que cumplan al menos una de varias condiciones.

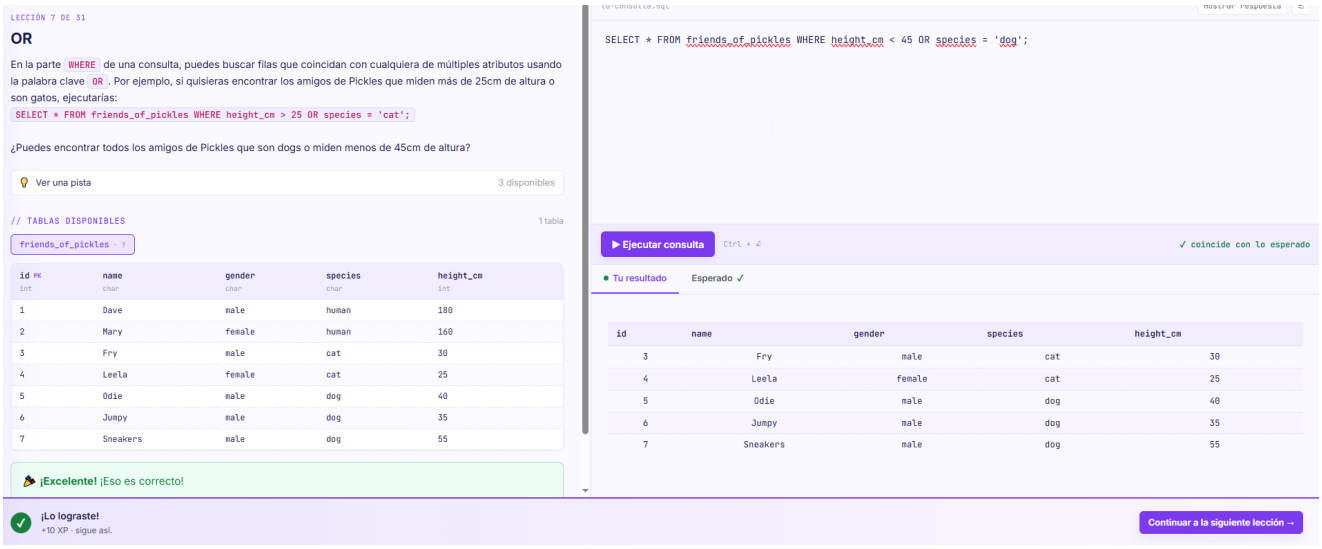
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog' OR height_cm < 45;
```

Interpretación del resultado: OR devuelve filas que cumplan cualquiera de las condiciones.

Aplicación práctica: Buscar registros que cumplan al menos una condición.

Evidencia visual:



Lección 8. IN / NOT IN

Objetivo: Comparar una columna con una lista de valores.

Concepto SQL: IN / NOT IN. Comparar una columna con una lista de valores.

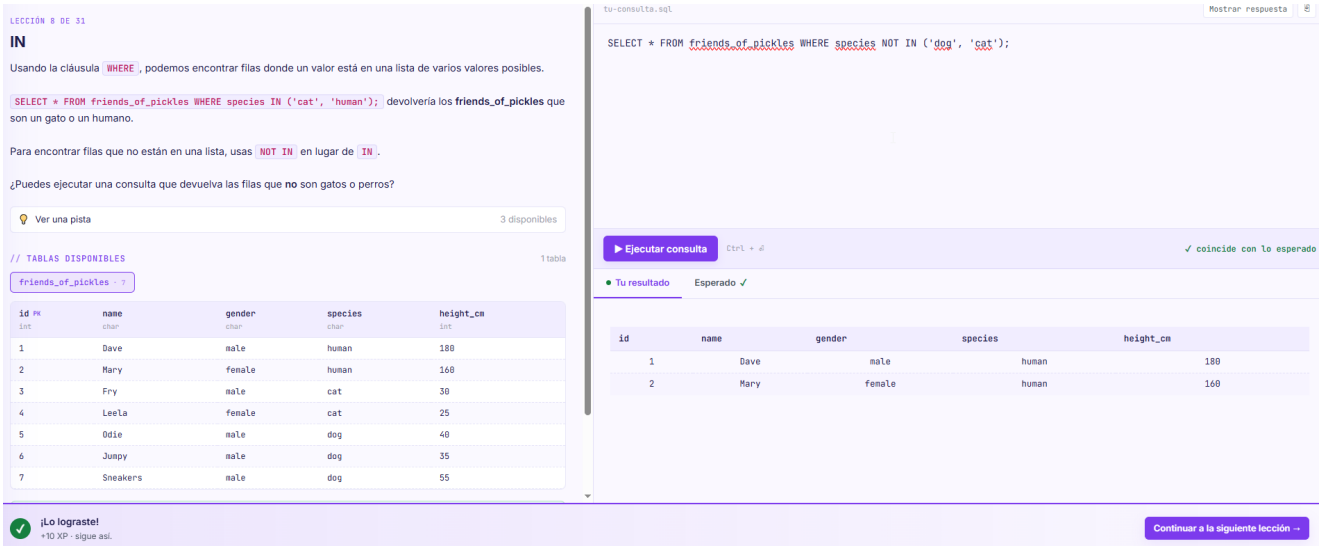
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');
```

Interpretación del resultado: NOT IN excluye las especies enumeradas.

Aplicación práctica: Excluir categorías que no interesan en un análisis.

Evidencia visual:



Lección 9. DISTINCT

Objetivo: Eliminar combinaciones duplicadas del resultado.

Concepto SQL: DISTINCT. Eliminar combinaciones duplicadas del resultado.

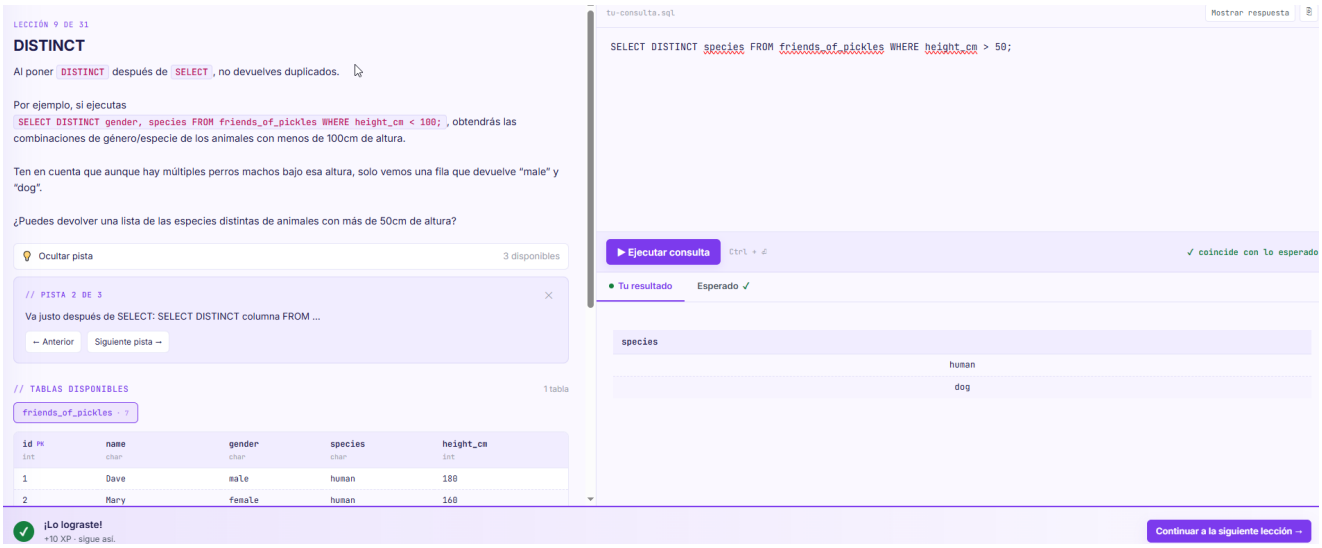
Consulta documentada:

```
SELECT DISTINCT gender, species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 166;
```

Interpretación del resultado: DISTINCT devuelve combinaciones únicas de las columnas seleccionadas.

Aplicación práctica: Evitar duplicados al resumir categorías o combinaciones.

Evidencia visual:



Lección 10. ORDER BY

Objetivo: Ordenar resultados por una columna.

Concepto SQL: ORDER BY. Ordenar resultados por una columna.

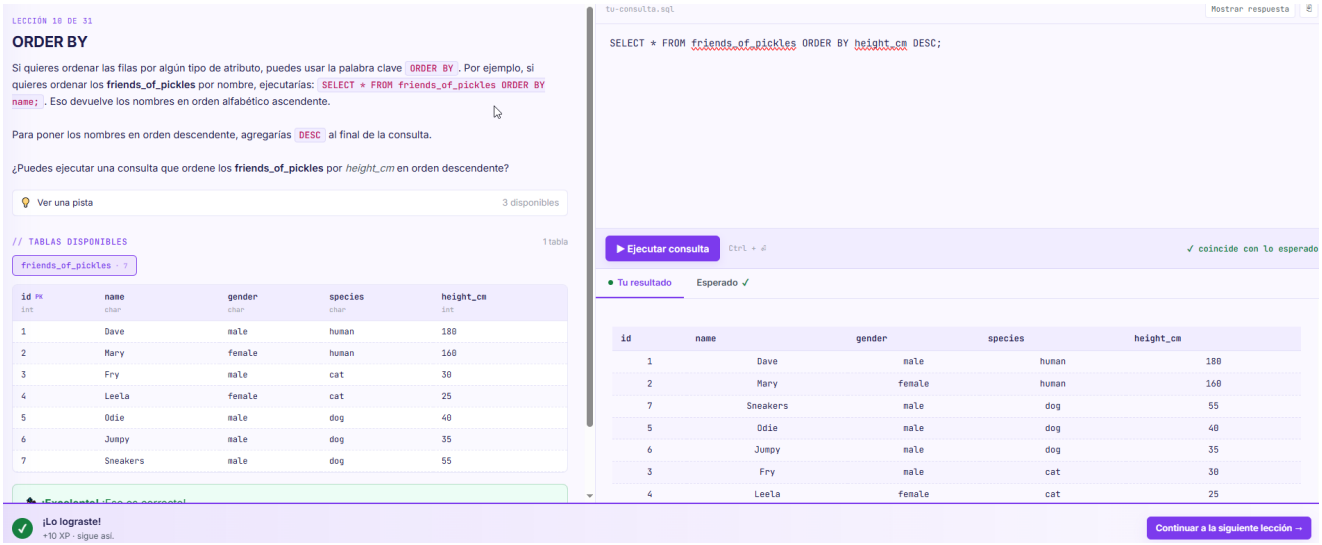
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
```

Interpretación del resultado: DESC ordena de mayor a menor; sin DESC, el orden predeterminado es ascendente.

Aplicación práctica: Ordenar resultados para priorizar valores altos o bajos.

Evidencia visual:



Lección 11. LIMIT

Objetivo: Limitar el número de filas devueltas.

Concepto SQL: LIMIT. Limitar el número de filas devueltas.

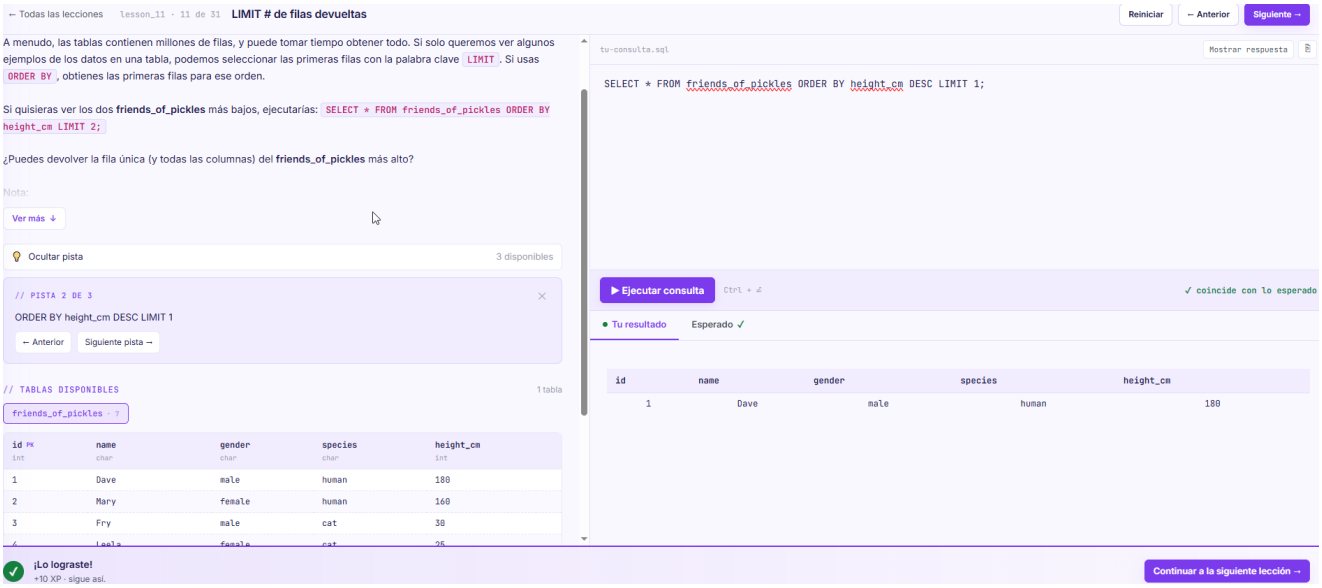
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
```

Interpretación del resultado: Ordenar por altura descendente y limitar a una fila permite obtener el registro más alto.

Aplicación práctica: Mostrar una muestra pequeña o el primer registro de un ranking.

Evidencia visual:



Lección 12. COUNT(*)

Objetivo: Contar las filas de una tabla.

Concepto SQL: COUNT(*). Contar las filas de una tabla.

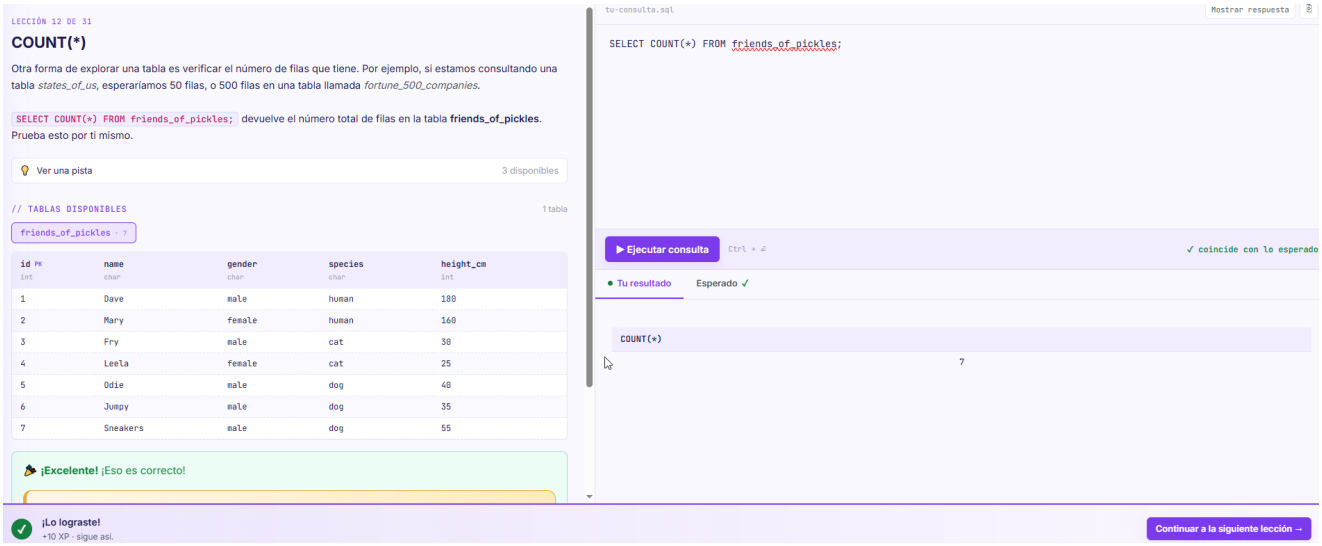
Consulta documentada:

```
SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
```

Interpretación del resultado: La captura muestra un total de 7 filas.

Aplicación práctica: Comprobar el volumen de registros de una tabla.

Evidencia visual:



Lección 13. COUNT(*) con WHERE

Objetivo: Contar solo las filas que cumplen una condición.

Concepto SQL: COUNT(*) con WHERE. Contar solo las filas que cumplen una condición.

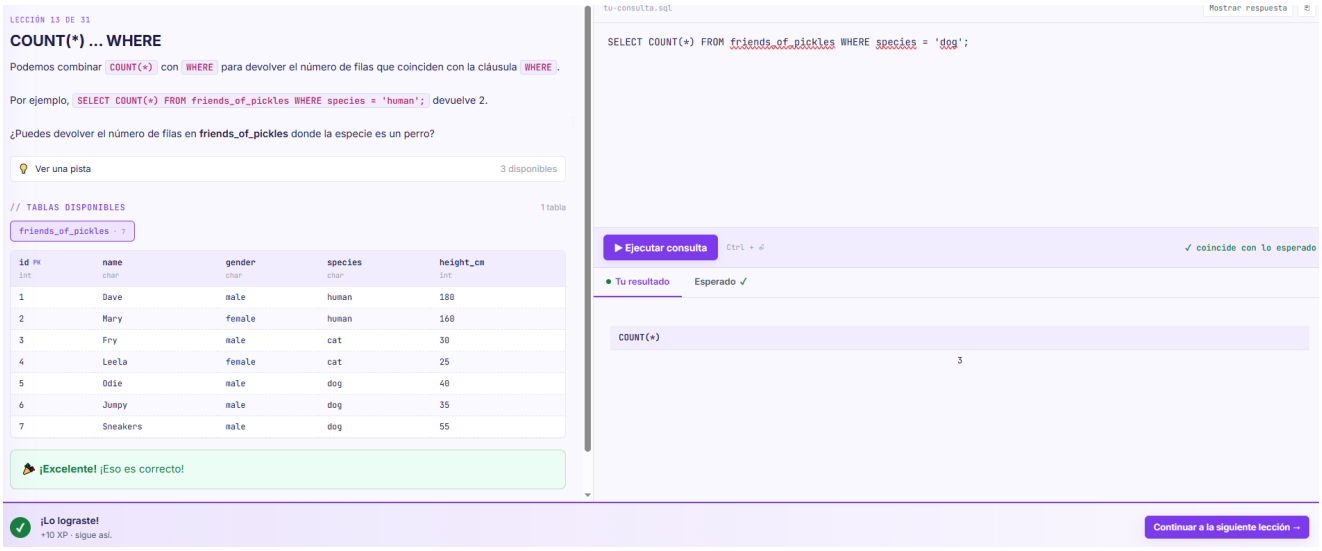
Consulta documentada:

```
SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';
```

Interpretación del resultado: La captura muestra 3 filas cuya especie es dog.

Aplicación práctica: Contar registros de una categoría específica.

Evidencia visual:



Lección 14. SUM

Objetivo: Sumar los valores de una columna numérica.

Concepto SQL: SUM. Sumar los valores de una columna numérica.

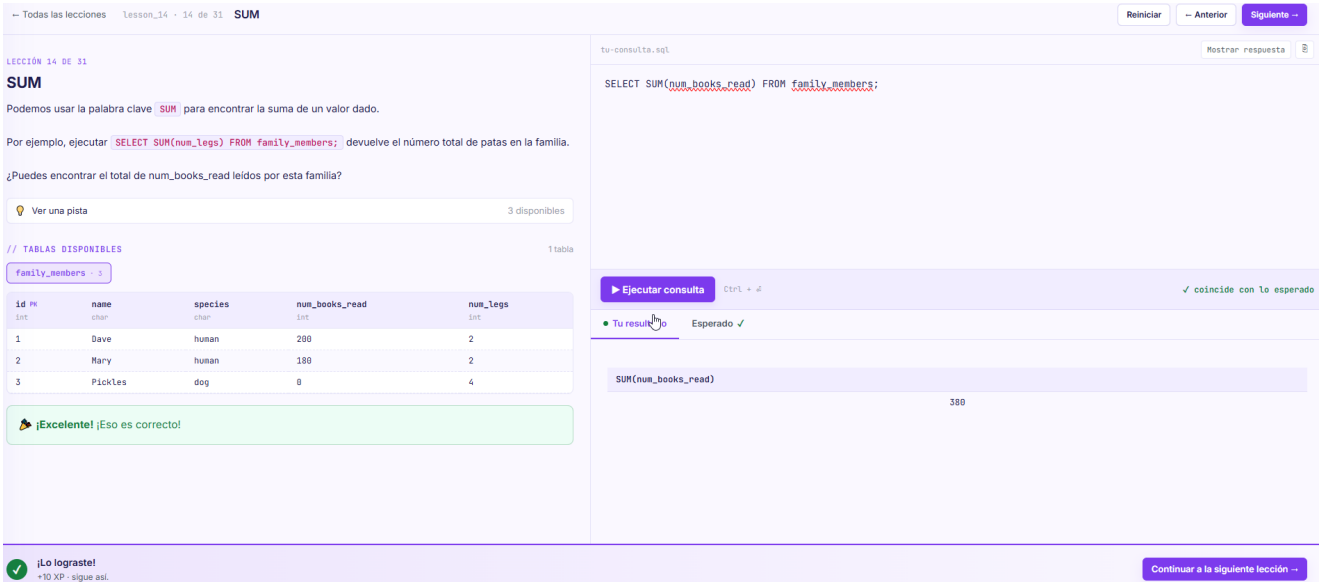
Consulta documentada:

```
SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
```

Interpretación del resultado: El total mostrado es 380 libros leídos.

Aplicación práctica: Calcular totales en datos numéricos, como ventas o unidades.

Evidencia visual:



Lección 15. AVG

Objetivo: Calcular el promedio de una columna numérica.

Concepto SQL: AVG. Calcular el promedio de una columna numérica.

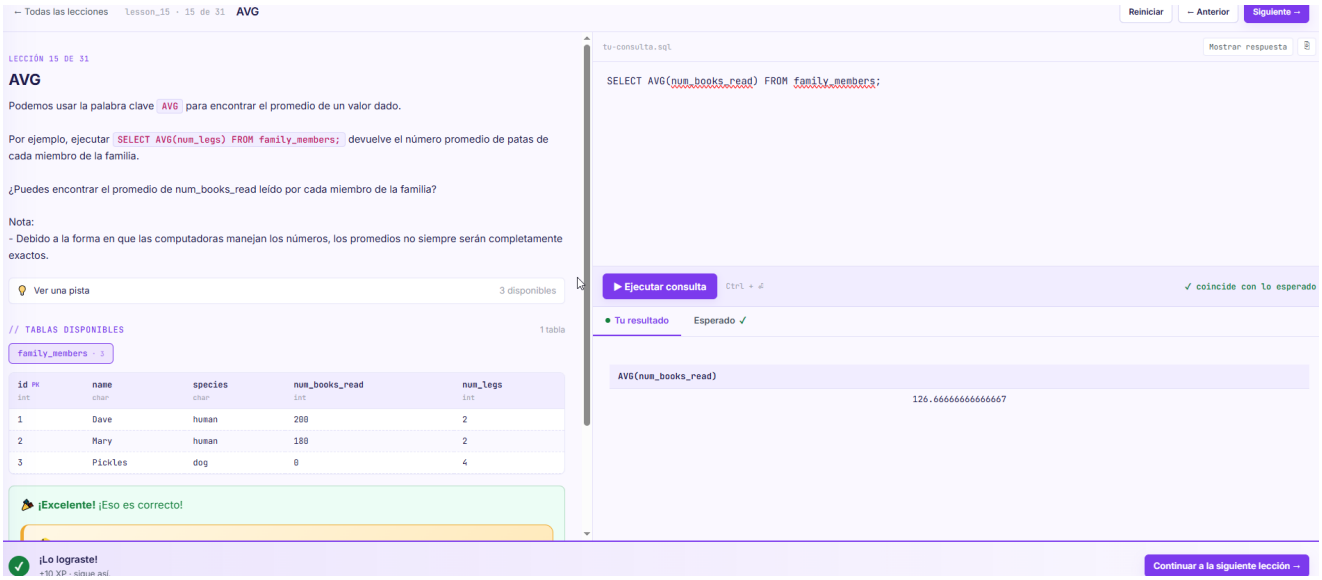
Consulta documentada:

```
SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
```

Interpretación del resultado: El resultado mostrado es aproximadamente 126.67 libros por miembro.

Aplicación práctica: Calcular promedios para comparar valores entre grupos.

Evidencia visual:



Lección 16. MAX y MIN

Objetivo: Encontrar el valor máximo o mínimo de una columna.

Concepto SQL: MAX y MIN. Encontrar el valor máximo o mínimo de una columna.

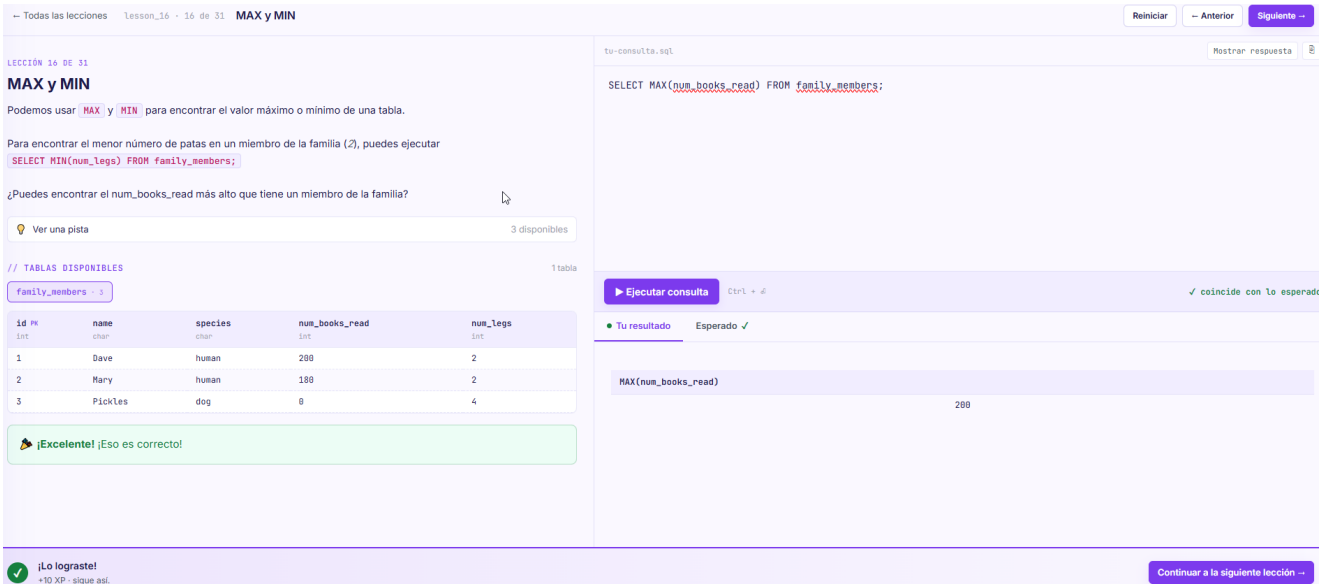
Consulta documentada:

```
SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;
```

Interpretación del resultado: MAX devuelve el máximo de libros leídos: 200. MIN(num_legs) devuelve el mínimo de patas: 2.

Aplicación práctica: Identificar extremos de una métrica.

Evidencia visual:



Lección 17. GROUP BY

Objetivo: Calcular un agregado para cada grupo de valores.

Concepto SQL: GROUP BY. Calcular un agregado para cada grupo de valores.

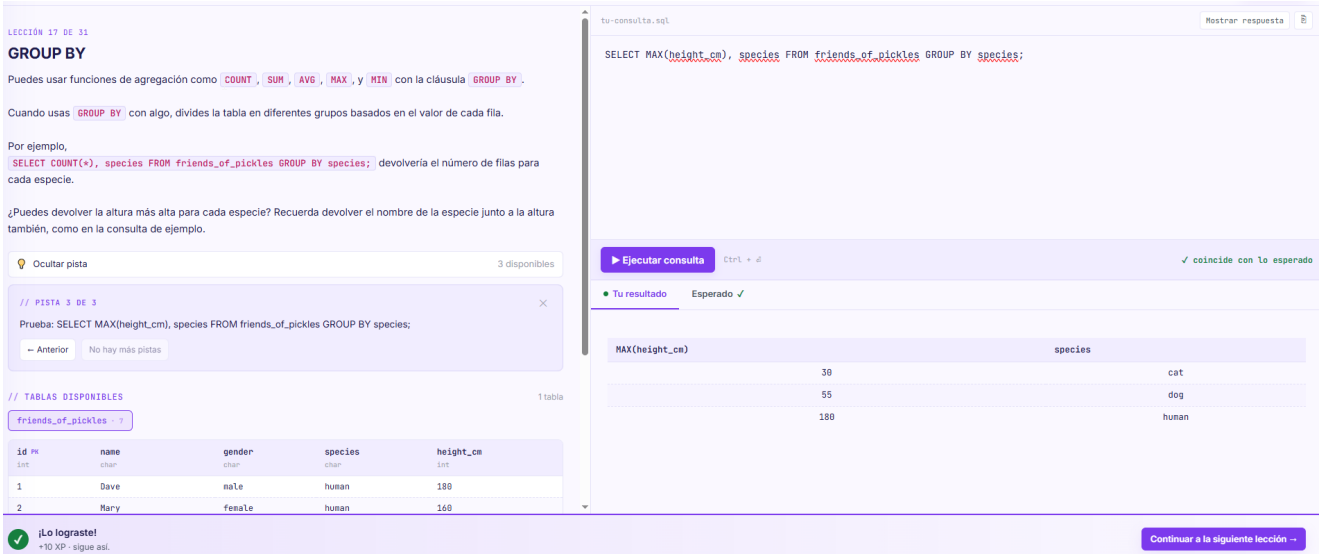
Consulta documentada:

```
SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;
```

Interpretación del resultado: La altura máxima por especie es cat: 30, dog: 55 y human: 180.

Aplicación práctica: Crear resúmenes comparables por categoría.

Evidencia visual:



Lección 18. Consultas anidadas

Objetivo: Usar el resultado de una consulta dentro de otra.

Concepto SQL: Consultas anidadas. Usar el resultado de una consulta dentro de otra.

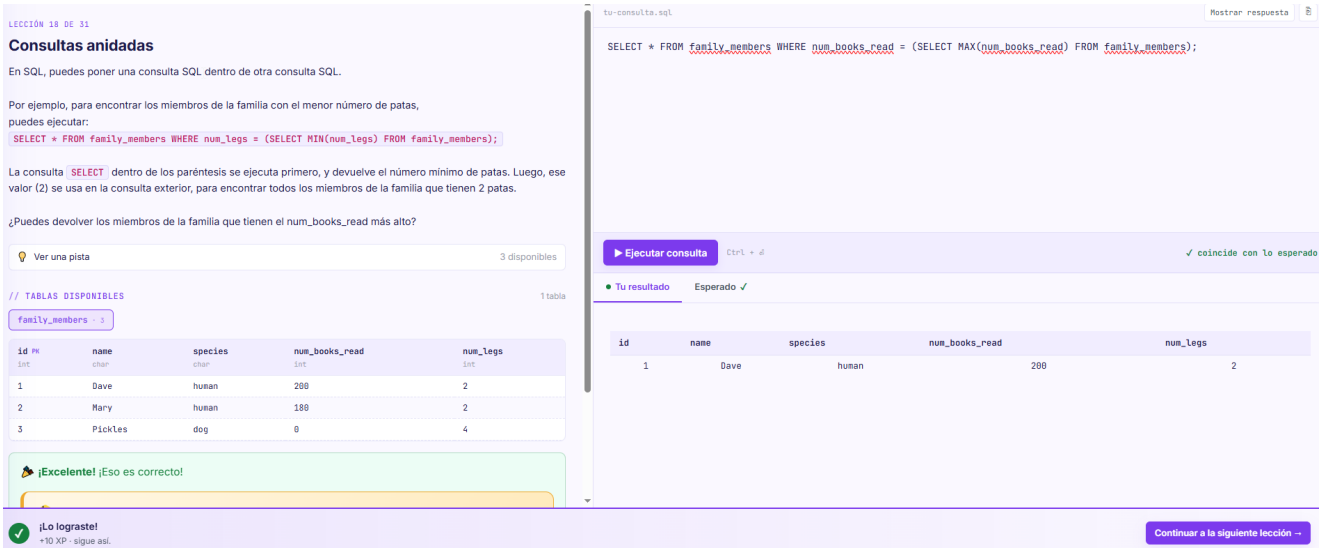
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members
);
```

Interpretación del resultado: La subconsulta obtiene el máximo y la consulta exterior devuelve la fila correspondiente: Dave, con 200 libros.

Aplicación práctica: Encontrar registros asociados al máximo o mínimo calculado.

Evidencia visual:



Lección 19. NULL

Objetivo: Filtrar valores ausentes o no definidos.

Concepto SQL: NULL. Filtrar valores ausentes o no definidos.

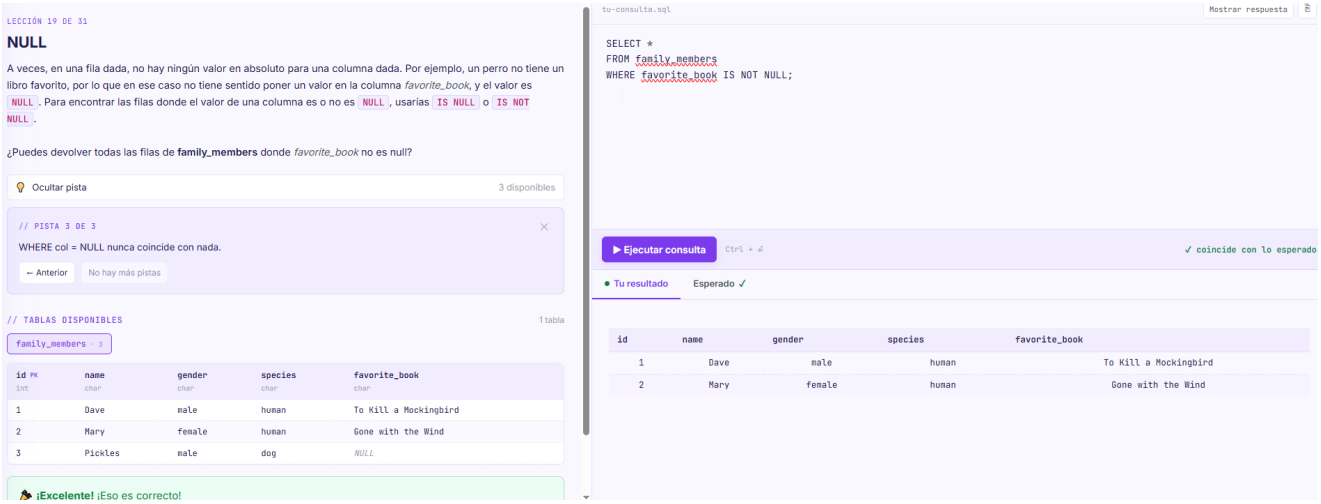
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
```

Interpretación del resultado: Aparecen Dave y Mary, que tienen libro favorito; Pickles tiene NULL. Para comprobar NULL se usa IS NULL o IS NOT NULL.

Aplicación práctica: Detectar datos incompletos antes de analizarlos.

Evidencia visual:



Lección 20. Fechas

Objetivo: Comparar fechas en formato AAAA-MM-DD.

Concepto SQL: Fechas. Comparar fechas en formato AAAA-MM-DD.

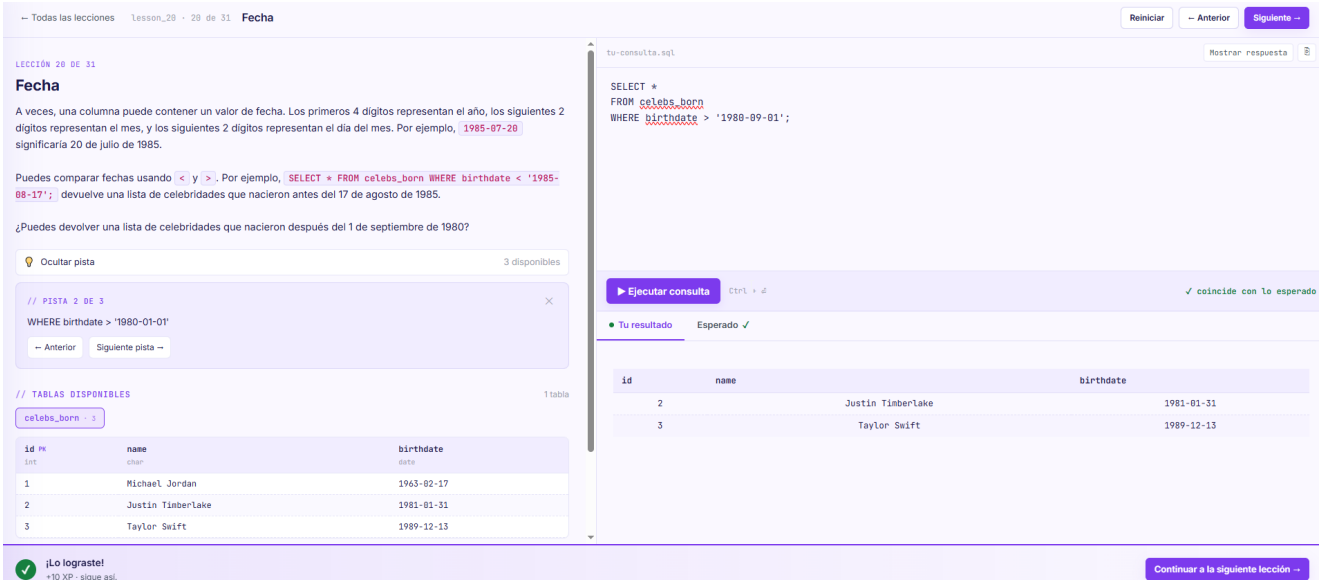
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';
```

Interpretación del resultado: La captura muestra a Justin Timberlake y Taylor Swift, nacidos después de la fecha indicada.

Aplicación práctica: Filtrar registros por periodos o fechas de referencia.

Evidencia visual:



Lección 21. INNER JOIN

Objetivo: Relacionar filas que coinciden en dos tablas.

Concepto SQL: INNER JOIN. Relacionar filas que coinciden en dos tablas.

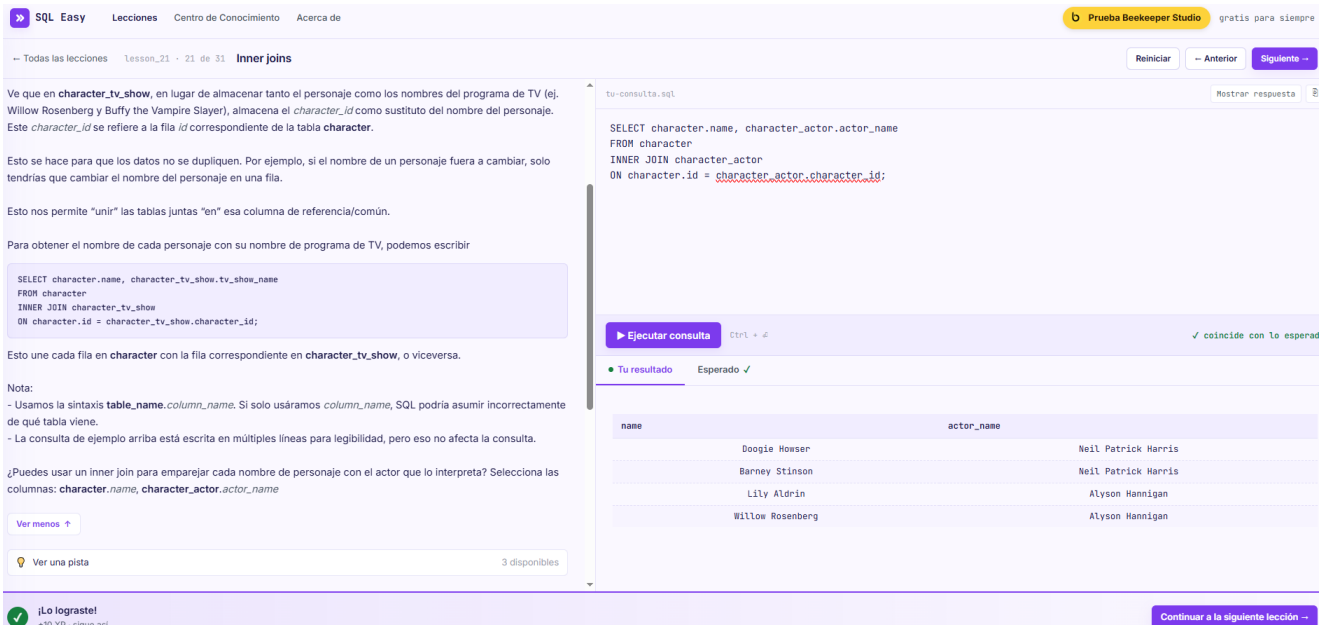
Consulta documentada:

```
SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON char
acter.id = character_actor.character_id;
```

Interpretación del resultado: Relaciona cada personaje con el nombre del intérprete registrado en la tabla de relación.

Aplicación práctica: Combinar datos relacionados guardados en tablas separadas.

Evidencia visual:



Lección 22. Múltiples JOIN

Objetivo: Conectar tres tablas mediante claves relacionadas.

Concepto SQL: Múltiples JOIN. Conectar tres tablas mediante claves relacionadas.

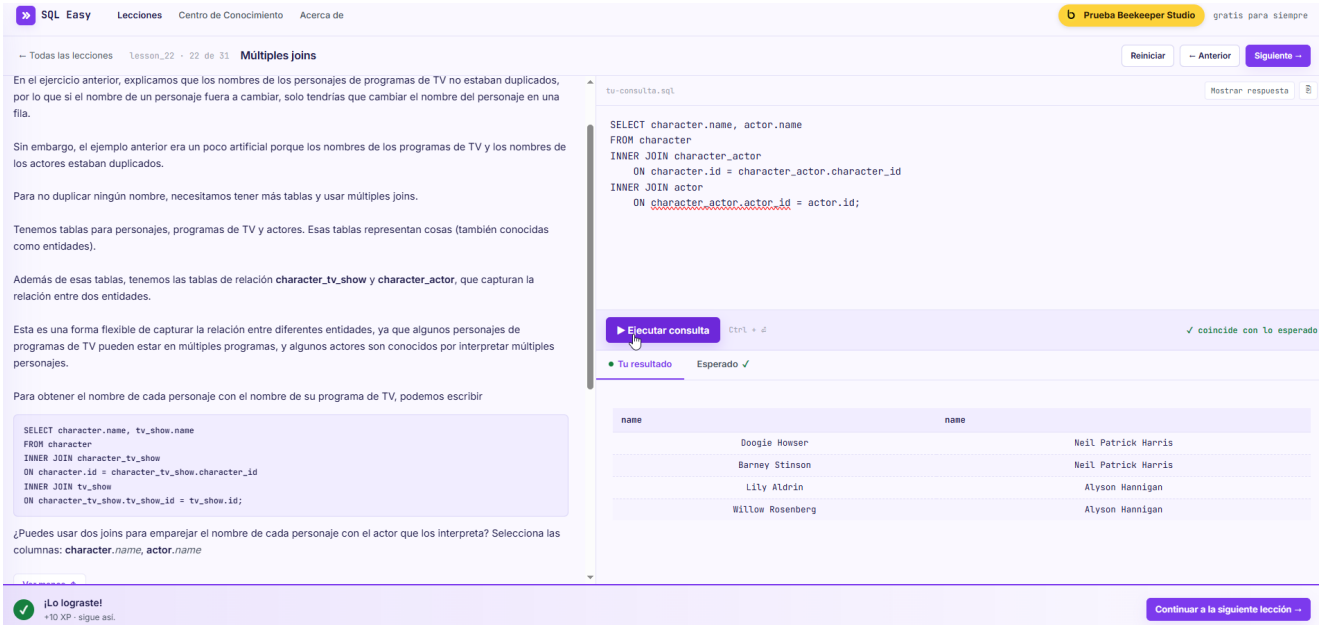
Consulta documentada:

```
SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = chara
cter_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
```

Interpretación del resultado: Une personajes, la tabla de relación personaje-actor y la tabla de actores.

Aplicación práctica: Recuperar datos de varias entidades relacionadas.

Evidencia visual:



Lección 23. JOIN con WHERE

Objetivo: Filtrar los resultados de una unión.

Concepto SQL: JOIN con WHERE. Filtrar los resultados de una unión.

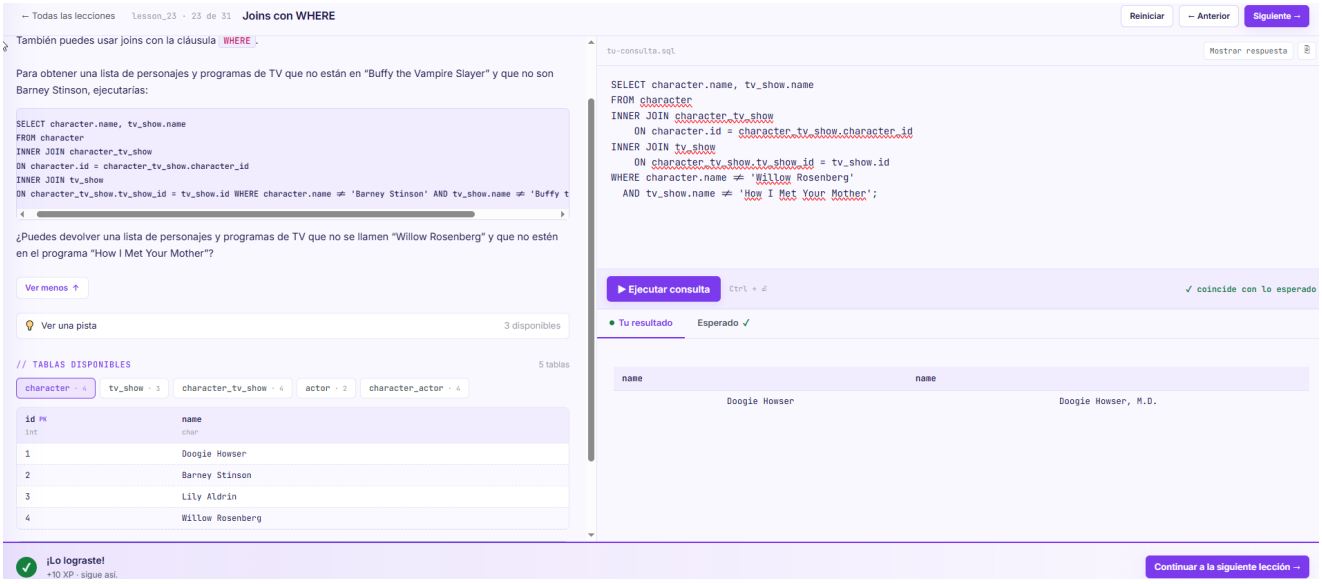
Consulta documentada:

```
SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = c
haracter_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE
 character.name != 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';
```

Interpretación del resultado: Excluye el personaje Willow Rosenberg y el programa How I Met Your Mother.

Aplicación práctica: Unir información y excluir resultados no deseados.

Evidencia visual:



Lección 24. LEFT JOIN

Objetivo: Conservar todas las filas de la tabla izquierda, aunque no haya coincidencia.

Concepto SQL: LEFT JOIN. Conservar todas las filas de la tabla izquierda, aunque no haya coincidencia.

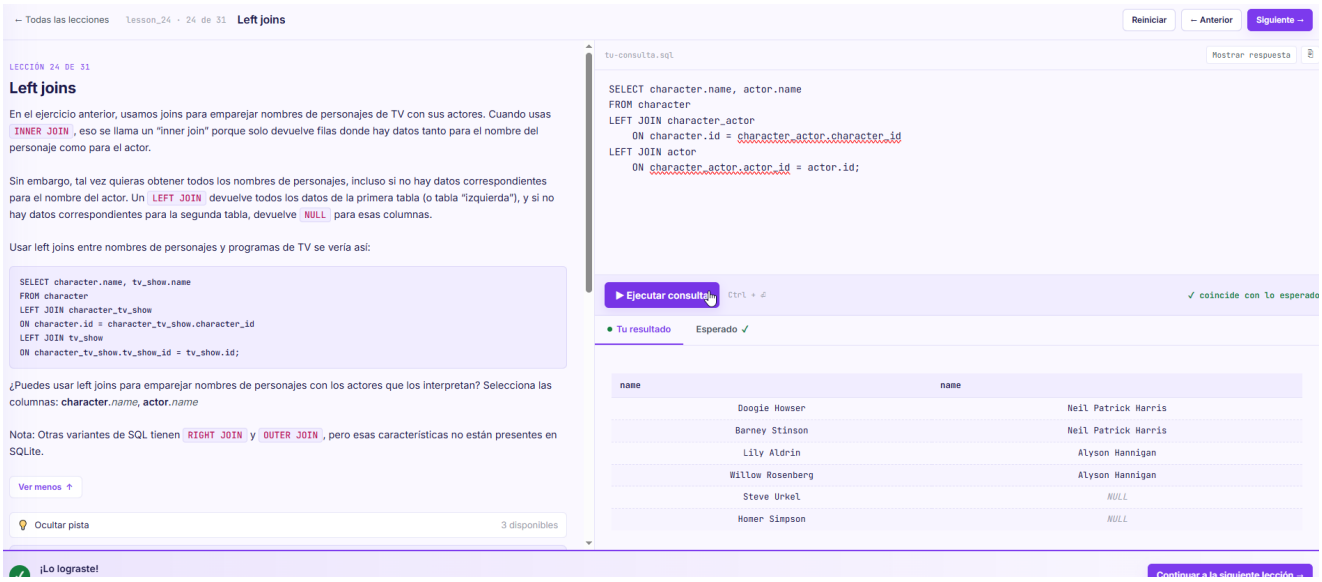
Consulta documentada:

```
SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = charac
ter_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
```

Interpretación del resultado: La captura conserva todos los personajes; Steve Urkel y Homer Simpson aparecen con NULL en la columna del actor.

Aplicación práctica: Mantener registros principales aunque falte información relacionada.

Evidencia visual:



Lección 25. Alias de tabla

Objetivo: Asignar nombres cortos a tablas en una consulta.

Concepto SQL: Alias de tabla. Asignar nombres cortos a tablas en una consulta.

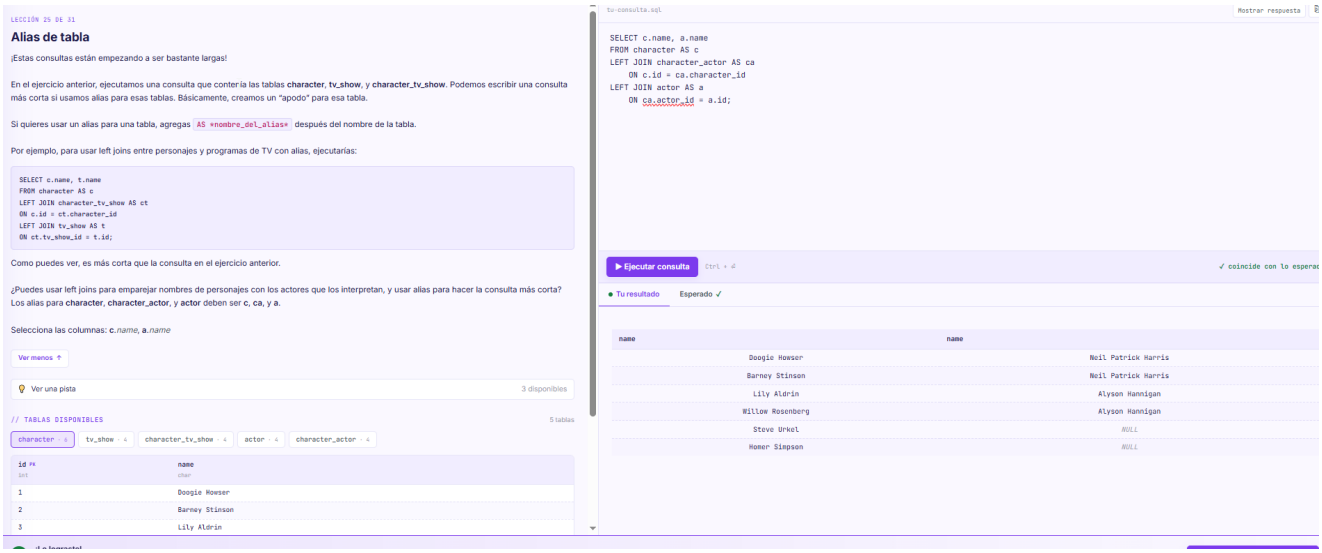
Consulta documentada:

```
SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id
 LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;
```

Interpretación del resultado: c representa character, ca representa character_actor y a representa actor.

Aplicación práctica: Hacer consultas largas más legibles mediante alias.

Evidencia visual:



Lección 26. Alias de columna

Objetivo: Cambiar los encabezados del resultado.

Concepto SQL: Alias de columna. Cambiar los encabezados del resultado.

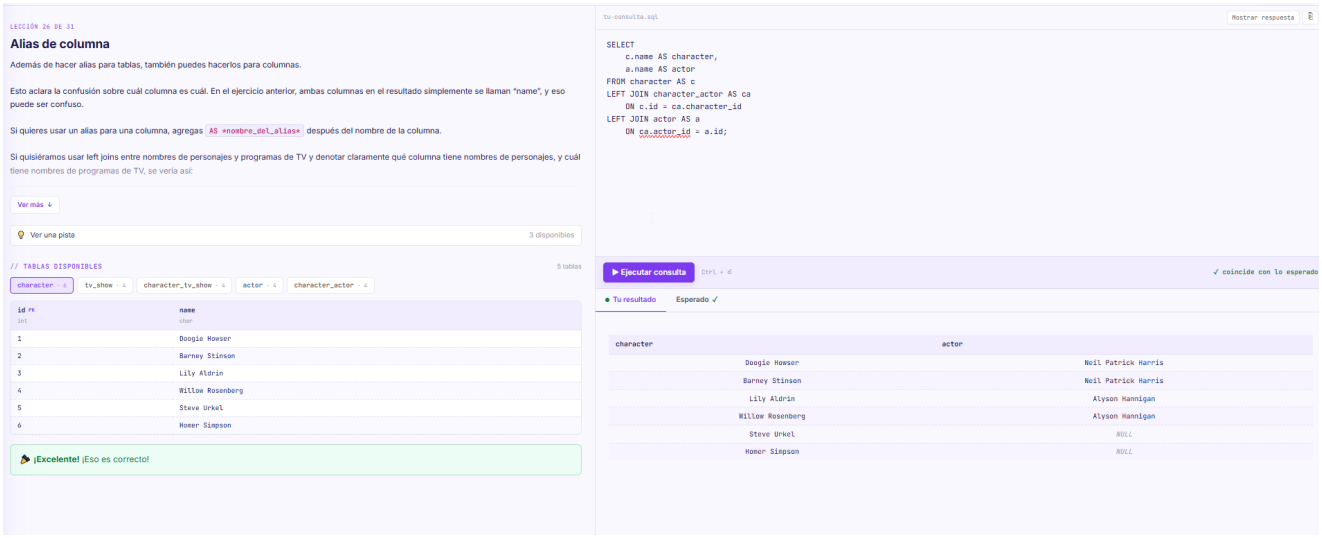
Consulta documentada:

```
SELECT c.name AS character, a.name AS actor FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;
```

Interpretación del resultado: AS character y AS actor hacen más claros los nombres de las columnas de salida.

Aplicación práctica: Presentar resultados con encabezados comprensibles.

Evidencia visual:



Lección 27. SELF JOIN

Objetivo: Relacionar registros de una tabla consigo misma.

Concepto SQL: SELF JOIN. Relacionar registros de una tabla consigo misma.

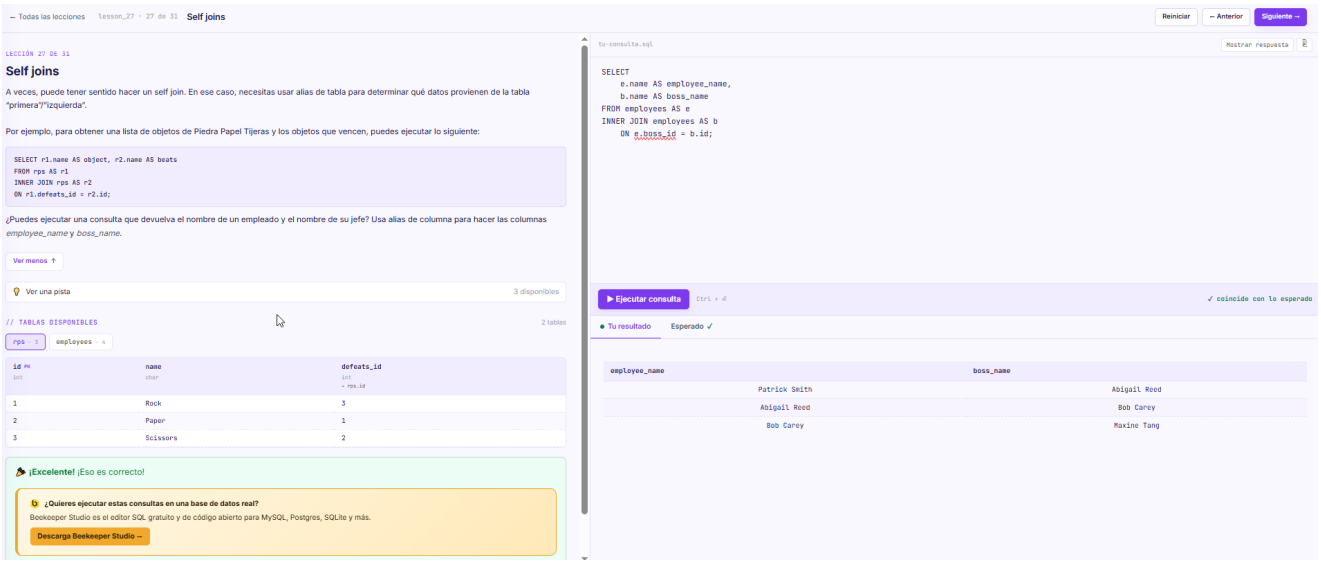
Consulta documentada:

```
SELECT e.name AS employee_name, b.name AS boss_name FROM employees AS e INNER JOIN employees AS b ON e.boss_id = b.id;
```

Interpretación del resultado: Los alias e y b distinguen al empleado de su jefe, aunque ambos proceden de employees.

Aplicación práctica: Analizar relaciones internas, como empleado y responsable.

Evidencia visual:



Lección 28. LIKE

Objetivo: Buscar patrones dentro de textos.

Concepto SQL: LIKE. Buscar patrones dentro de textos.

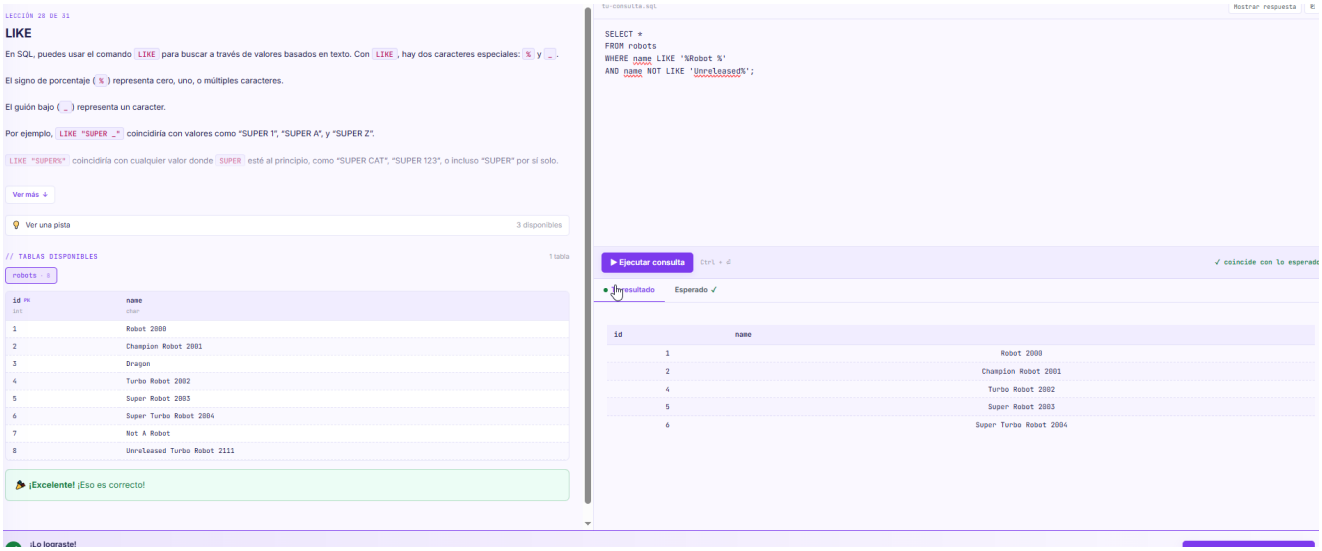
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot %' AND name NOT LIKE 'Unreleased%';
```

Interpretación del resultado: % representa cero o más caracteres; _ representa exactamente un carácter. La consulta excluye nombres que comienzan por Unreleased.

Aplicación práctica: Encontrar nombres o textos que siguen un patrón.

Evidencia visual:



Lección 29. CASE

Objetivo: Crear un valor de salida según condiciones.

Concepto SQL: CASE. Crear un valor de salida según condiciones.

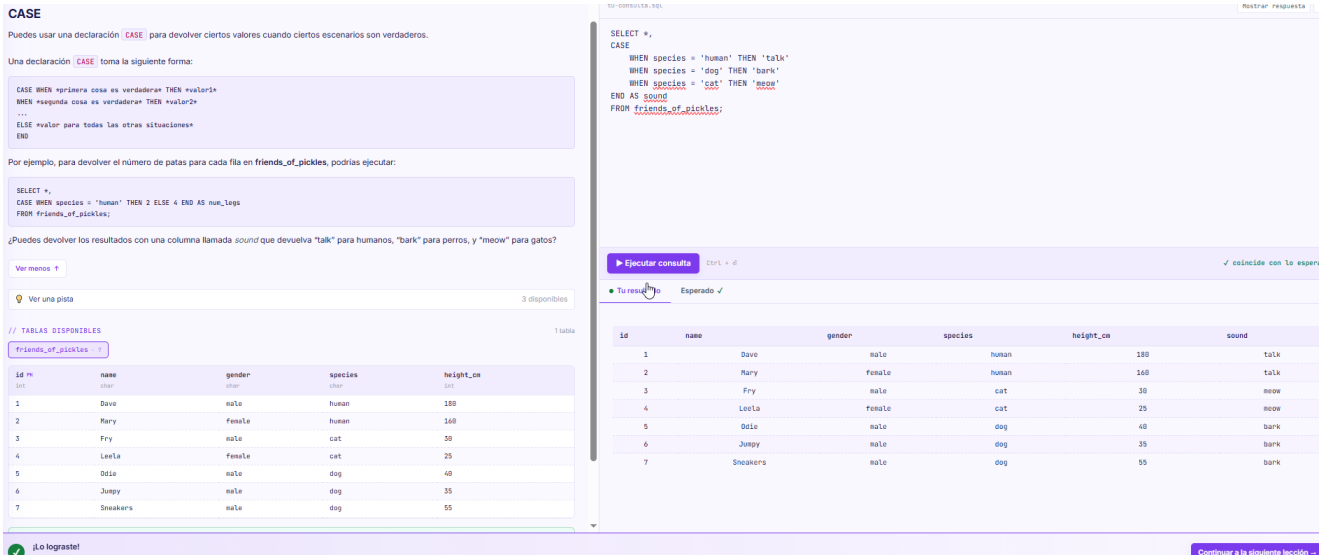
Consulta documentada:

```
SELECT *, CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' WHEN species = '
cat' THEN 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;
```

Interpretación del resultado: La nueva columna sound indica talk para humanos, bark para perros y meow para gatos.

Aplicación práctica: Clasificar registros y generar etiquetas calculadas.

Evidencia visual:



Lección 30. SUBSTR

Objetivo: Extraer una parte de una cadena de texto.

Concepto SQL: SUBSTR. Extraer una parte de una cadena de texto.

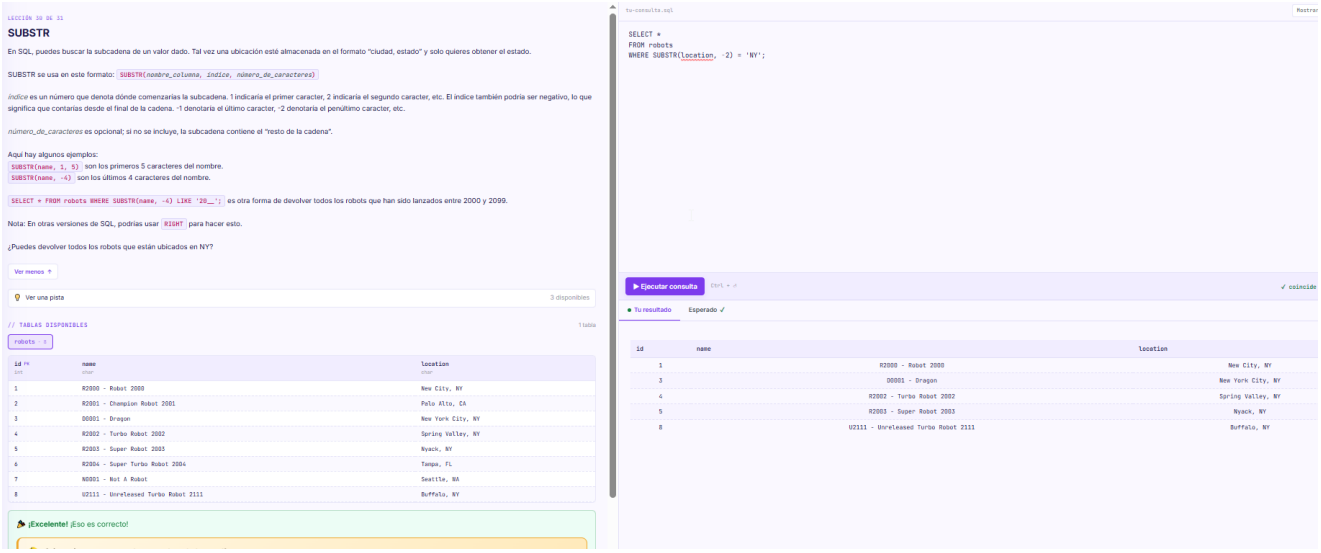
Consulta documentada:

```
SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';
```

Interpretación del resultado: El índice negativo -2 toma los dos últimos caracteres; así se filtran ubicaciones terminadas en NY.

Aplicación práctica: Filtrar cadenas usando sus caracteres finales.

Evidencia visual:



Lección 31. COALESCE

Objetivo: Devolver el primer valor no NULL de una lista.

Concepto SQL: COALESCE. Devolver el primer valor no NULL de una lista.

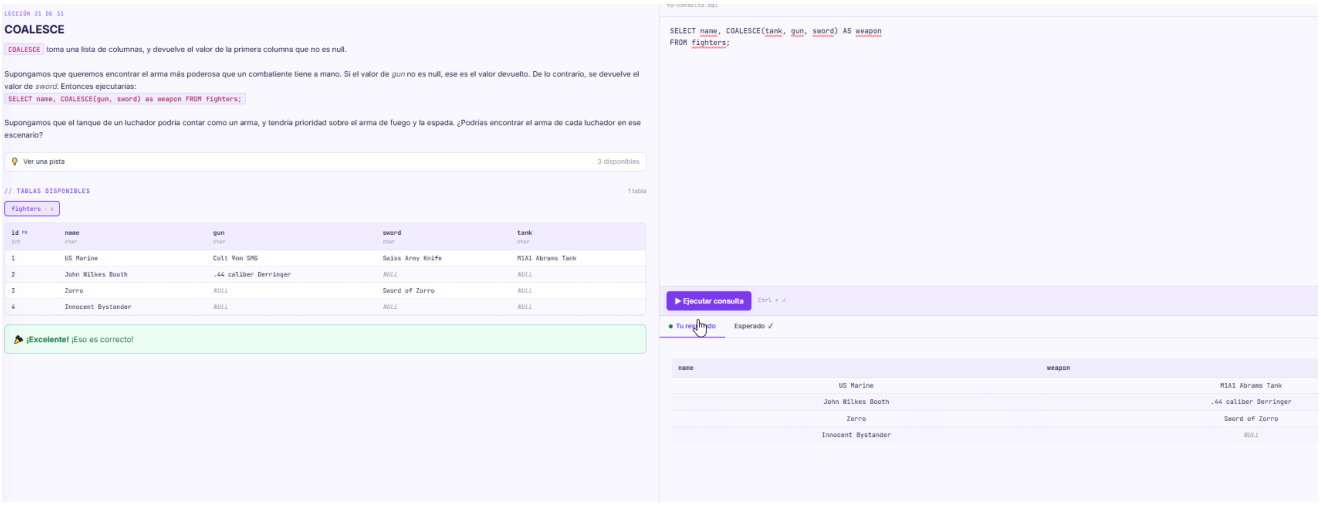
Consulta documentada:

```
SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;
```

Interpretación del resultado: Se prioriza tank, después gun y después sword. Si los tres valores son NULL, el resultado también es NULL.

Aplicación práctica: Elegir el primer dato disponible entre varios campos opcionales.

Evidencia visual:



Conclusiones

A lo largo de las 31 lecciones se practicaron consultas para seleccionar y filtrar datos, ordenar y limitar resultados, resumir información con funciones de agregación, agrupar registros, trabajar con valores NULL, comparar fechas, combinar tablas y transformar texto o valores mediante funciones y expresiones condicionales.

Los conceptos más importantes para seguir practicando son: escribir correctamente las condiciones de WHERE; distinguir AND de OR; usar IS NULL e IS NOT NULL; definir las relaciones de JOIN con ON; emplear GROUP BY con funciones de agregación; y comprobar el resultado de cada consulta antes de usarlo en un análisis.

Nota de alcance: las consultas y explicaciones de las primeras lecciones se han documentado a partir de las instrucciones visibles en las capturas. En algunos ejercicios se muestra una consulta representativa del objetivo, aunque la captura original pueda contener una variante equivalente.